Tes Teknis: Frontend Engineer Transjakarta - Sistem Manajemen Armada

Deskripsi Proyek

Anda diminta untuk mengembangkan aplikasi frontend untuk sistem manajemen armada yang dapat:

1. **Mengambil data kendaraan melalui REST API (**https://api-v3.mbta.com/docs/swagger/index.html#/Vehicle/ApiWeb_VehicleController_index)
2. **Menampilkan data kendaraan dalam bentuk *Card* dan memiliki *pagination*.**
3. **Menyediakan filter kendaraan berdasarkan Rute dan Trip**.
4. **Menampilkan detail dari kendaraan**

Teknologi yang Digunakan

- **React.JS** untuk pengembangan layanan *Frontend*.
- **REST API** untuk menerima data kendaraan.
- **Tailwind** untuk *styling* pada aplikasi.
- Functional components dan hooks

Spesifikasi Teknis

1. Mengambil data kendaraan melalui REST API

- *Fetch* data dari Vehicle API
- Dokumentasi dapat dilihat di https://api-v3.mbta.com/docs/swagger/index.html#/Vehicle/ApiWeb_VehicleController_index

2. Menampilkan data kendaraan dalam bentuk *Card* dan memiliki *pagination*

- Tampilkan sebuah grid dari data kendaraan dalam bentuk *Card* yang menampilkan :
    - Atribut Label kendaraan
    - Status saat ini (‘IN_TRANSIT_TO’, ‘STOPPED_AT’, dll)
    - Latitude & Longitude
    - Waktu update terakhir
- Tampilkan *pagination* untuk membatasi tampilan data perhalaman. Yang memiliki informasi dan fungsi berikut :
    - Rentang Data yang sedang ditampilkan (Menampilkan 1-5 dari 10 Data)
    - Pilihan untuk mengubah jumlah data per halaman
    - Jumlah halaman yang tersedia
    - Tombol untuk pindah halaman

3. Menyediakan filter kendaraan berdasarkan Rute dan Trip

- Menampilkan filter kendaraan berdasarkan Rute dan Trip dalam bentuk ***Dropdown***
- Data rute dan trip didapat dari API yang tersedia di https://api-v3.mbta.com/docs/swagger/index.html#
- Rute dan trip ditampilkan menggunakan *infiniteScroll / lazyload*
- Masing-masing rute dan trip dapat dipilih lebih dari satu (*multiple*)

4. Menampilkan detail dari kendaraan

- Menampilkan detail kendaraan dalam bentuk ***Popup*** yang memiliki *field*:
    - Atribut Label kendaraan
    - Status saat ini (‘IN_TRANSIT_TO’, ‘STOPPED_AT’, dll)
    - Latitude & Longitude
    - **(Bonus)** Menampilkan posisi kendaraan dalam peta (seperti menggunakan **Leaflet**, **MapLibre**, atau **Google Maps**)

- Waktu update terakhir
- Data Rute
- Data Trip
- Data lain yang dianggap perlu

Persyaratan Tambahan

- Setiap halaman atau *popup* harus menampilkan indicator *loading* ketika melakukan *fetching* data
- Menampilkan Error Message yang mudah dipahami ketika terjadi kendala
- **(Bonus)** menggunakan *TypeScript*

Cara Penyerahan

1. Upload kode ke **GitHub repository**.
2. Sertakan **README.md** berisi cara menjalankan aplikasi, dan penjelasan singkat tentang arsitektur yang digunakan.
3. **Repo** yang digunakan harus ***public***

Selain mengunggah kode ke GitHub beserta README.md, kandidat juga diwajibkan untuk:

- Membuat **video demo** berdurasi 5–10 menit.
- Video harus menjelaskan:
    1. Metode apa saja yang digunakan pada get data
    2. Menggunakan apa dalam pembuatan UI nya
    3. Pagination menggunakan apa